TECHNOLOGIES XML

Wafa Ben Slama Souei
Wfa.benslama@gmail.com
Docteur en informatique

Plan

I. Introduction à XML
II. Schéma XML
III. XSL
IV. XPath, XQuery

idée fondamentale de ce Cours

Avant de faire communiquer des applications, il faut savoir comment représenter et structurer les données qu'elles vont échanger.

- **XML** → représenter et transporter des données structurées.
- **Schéma XML (XSD)** → définir la structure et les contraintes des documents XML.
- **XSL/XSLT** → transformer un document XML vers une autre représentation.
- **XPath** → sélectionner/localiser des éléments dans un document XML.
- **XQuery** → rechercher et interroger des données XML.

INTRODUCTION À XML

1. Principes généraux du XML
2. Définitions
3. Structure
4. Exemple
5. Différence entre élément et attribut
6. La syntaxe XML
7. Règles syntaxiques importantes en XML
8. Espace du nom

Introduction à XML

eXtensible Markup Language

- Langage informatique.
- Markup : langage d'encodage = d'enrichissement et/ou structuration des contenus.
- eXtensible : possibilité de convoquer plusieurs standards dans un même document.

- Utilisé pour enrichir les textes, décrire des objets (concrets ou abstraits).

Fait partie des standards du W3C : ***"The World Wide Web Consortium (W3C) is an international community that develops open standards to ensure the long-term growth of the Web."***

Introduction à XML
Définitions

XML (eXtensible Markup Language) est un métalangage de balisage dérivé et simplifié de SGML, conçu pour permettre la description, la structuration et l'échange de données.

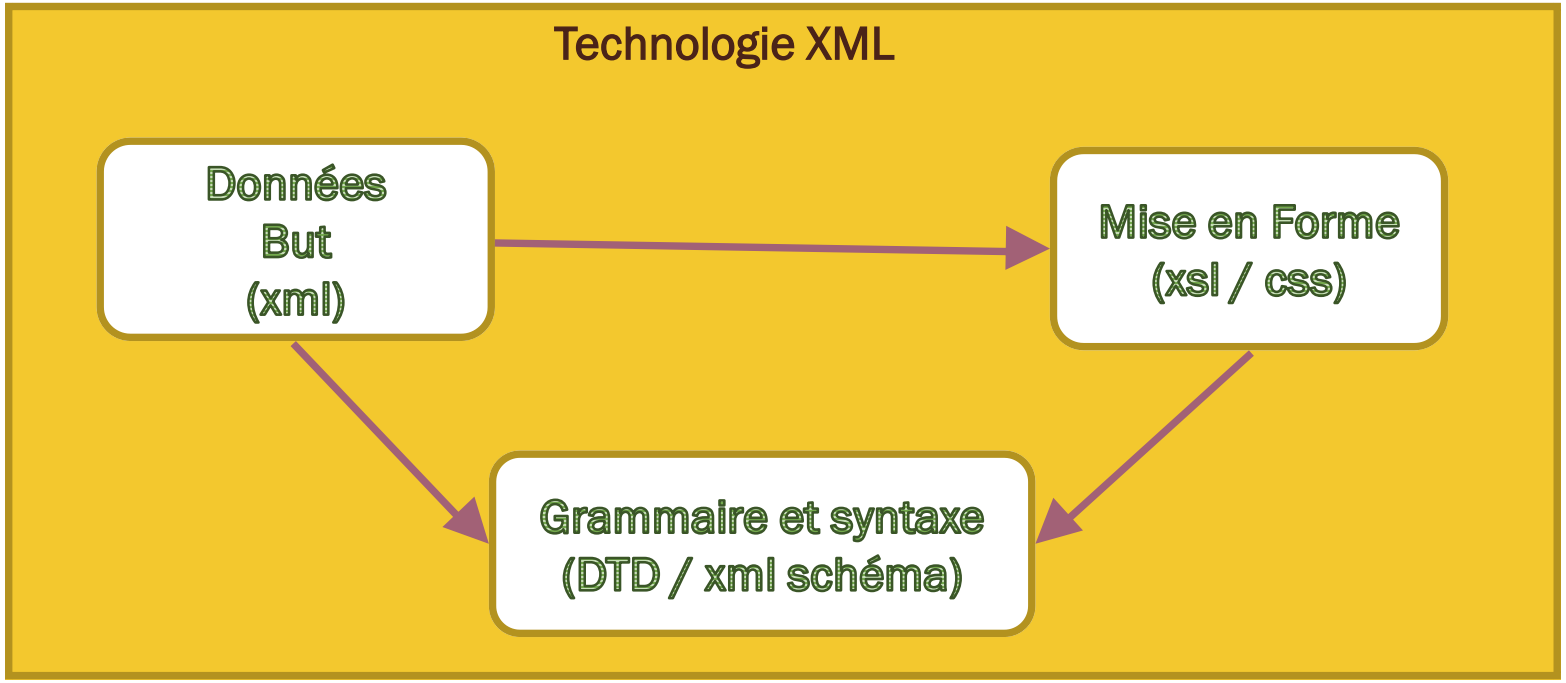
XML fournit principalement une syntaxe générale : il ne définit pas lui-même un vocabulaire métier.

Le vocabulaire et les règles de validité sont définis séparément, notamment à l'aide des espaces de noms et des langages de définition de schémas comme DTD ou XML Schema.



Introduction à XML

Xml permet d'ajouter des balises selon les besoins de developpeur pour que le contenue de balise sera compréhensible



→ Un fichier xml est un fichier de données

Introduction à XML
Définitions



L'objectif de XML est de fournir un langage textuel, hiérarchique, standardisé et extensible permettant de décrire, structurer et échanger des données.

- **Textuel** → un document XML est constitué de texte.
- **Hiérarchique** → les données sont organisées sous forme d'arbre avec des éléments imbriqués.
- **Standardisé** → XML est une recommandation du **W3C**.
- **Extensible** → contrairement à HTML, on peut définir ses propres balises.
- **Décrire les données** → XML décrit la structure et le contenu des données, plutôt que leur présentation.

XML est un métalangage textuel et hiérarchique permettant de décrire et structurer des données. Un document XML n'est pas directement exécuté comme un programme : il est lu et analysé par un parseur XML qui vérifie sa syntaxe et permet à une application d'exploiter sa structure et ses données.

Introduction à XML
Définitions : avantages



1. **Extensible**
   - XML permet de créer ses propres balises selon les besoins.
   - Exemple : <etudiant>, <nom>, <age>.
2. **Lisible par l'être humain**
   - La structure d'un document XML est facilement compréhensible grâce aux balises et à leur organisation hiérarchique.
3. **Indépendant de la plateforme**
   - Un fichier XML peut être utilisé sur différents systèmes d'exploitation, langages de programmation et applications.
4. **Séparation des données et de la présentation**
   1. XML décrit principalement **les données et leur structure**.
   2. La présentation peut être réalisée séparément avec **XSL/XSLT**, CSS, etc.
5. **Facilite l'échange de données**
   1. XML est souvent utilisé pour échanger des données entre des applications différentes.
   2. Par exemple, une application Java peut échanger des données XML avec une application développée en Python.
6. **Structure hiérarchique**
   - *XML permet de représenter naturellement des données organisées sous forme d'arbre :*
   - *<etudiant> <nom>Ali</nom> <formation> <nom>Informatique</nom> </formation> </etudiant>*

Introduction à XML
Définitions : avantages



8. Validation possible

- Un document XML peut être validé à l'aide d'une **DTD** ou d'un **XML Schema (XSD)** pour vérifier que sa structure respecte certaines règles.

9. Interopérabilité

- XML facilite la communication entre des systèmes hétérogènes, car il utilise un format standard et indépendant des technologies utilisées.

10. Internationalisation

- XML prend en charge différentes langues et différents jeux de caractères grâce à Unicode.

11. Nombreux outils de traitement

- *XML peut être manipulé avec plusieurs technologies :* ***DOM, SAX, XPath, XQuery, XSLT****, etc.*

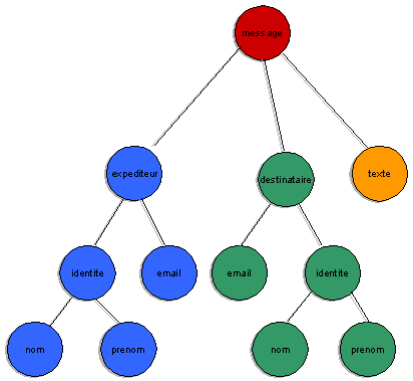
Introduction à XML

Définitions : exemples concrets d'utilisation de XML



- **Échange de données entre applications :** XML permet à différentes applications de communiquer et partager des données, même si elles utilisent des technologies différentes.
- **Web Services :** XML est utilisé pour transmettre des requêtes et des réponses entre un client et un serveur, notamment avec SOAP.
- **Fichiers de configuration :** XML permet de stocker les paramètres d'une application dans un fichier structuré et facilement modifiable.
- **Stockage de données structurées :** XML permet de représenter et organiser des données sous forme hiérarchique à l'aide de balises.

Introduction à XML
Structure d'un fichier XML

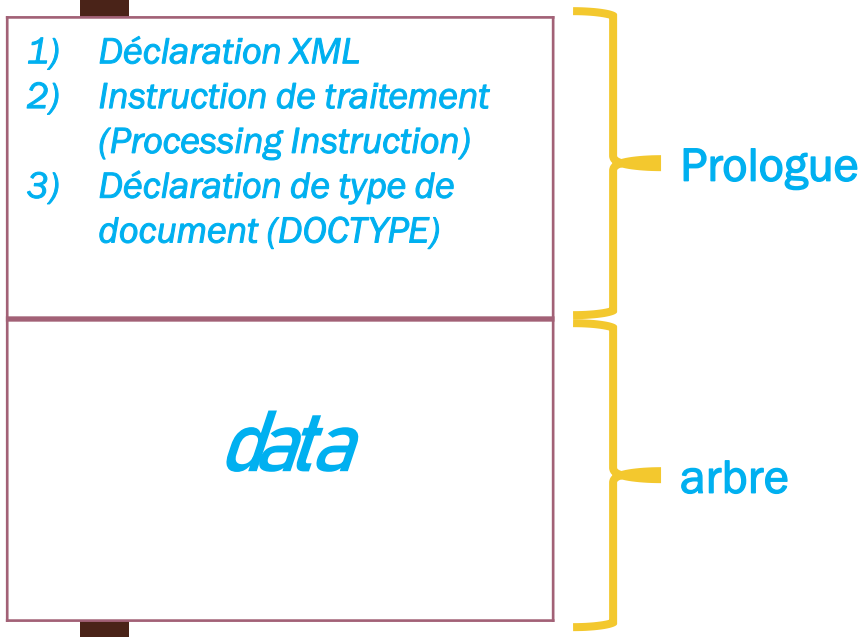


- **Racine XML**
  - *La **racine** est l'élément principal d'un document XML. Elle correspond à la **première balise ouvrante** et à la **dernière balise fermante** du document.* →Un document XML doit posséder **une seule racine**.
- **Document XML bien formé**
  - *Un document XML est dit **bien formé** lorsqu'il respecte les **règles syntaxiques définies par XML**.*
  - *Par exemple :*

•chaque balise ouverte doit être fermée ;
•les balises doivent être correctement imbriquées ;
•les valeurs des attributs doivent être placées entre guillemets ;
•le document doit posséder une seule racine.

- **Document XML valide**
  - *Un document XML est dit **valide** lorsqu'il est **bien formé** et qu'il respecte également une **grammaire ou un schéma** qui définit sa structure et ses contraintes, par exemple une **DTD** ou un **XML Schema (XSD)**.*

Introduction à XML
Structure d'un fichier XML



1) Déclaration XML

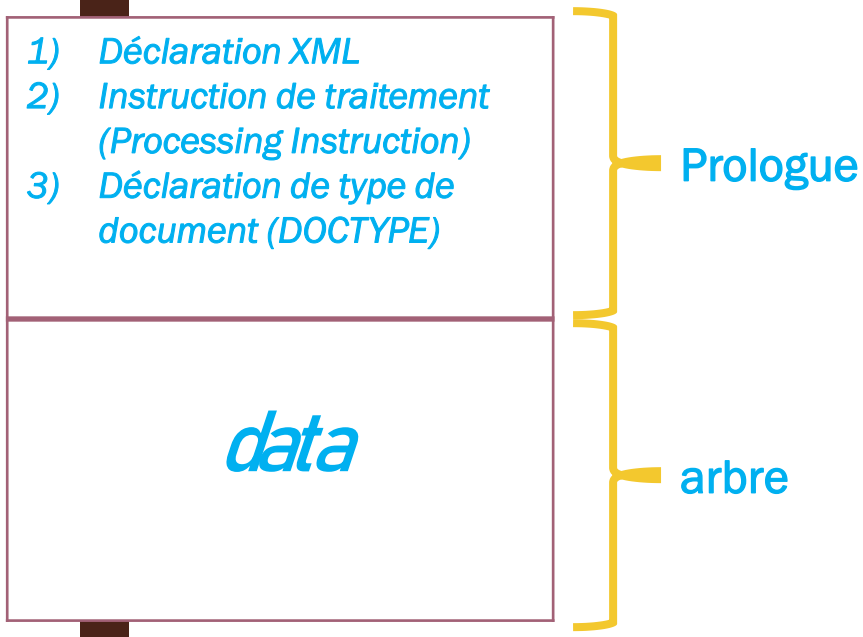
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

- ***Version :*** Indique **la version de la spécification XML utilisée** pour écrire le document.
- ***Encoding :*** Indique le codage des caractères utilisé dans le document.
- **Standalone :** indique si le document XML est autonome par rapport aux déclarations externes.

yes → le document peut être traité sans que des déclarations externes soient nécessaires pour déterminer son comportement.

no → des déclarations externes peuvent intervenir

Introduction à XML
Structure d'un fichier XML



2) Instruction de traitement (Processing Instruction)

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl"?>
```

On l'utilise dans la partie affichage de modèle

3) Déclaration de type de document (DOCTYPE)

On suppose que notre document xml décrit la structure étudiant
Si on va utiliser DTD :

```
<!DOCTYPE etudiant SYSTEM "etudiant.dtd">
```

Ou bien dans le cas ou on utilise XML schéma

```
<etudiant xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="etudiant.xsd">
```

Introduction à XML

Exemple

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl"?>

<universite>
    <etudiant id="E001">
        <nom>Ali</nom>
        <prenom>Ahmed</prenom>
        <age>20</age>
        <formation>
            <niveau>Licence</niveau>
            <specialite>Informatique</specialite>
        </formation>
    </etudiant>

    <etudiant id="E002">
        <nom>Ben Salah</nom>
        <prenom>souha</prenom>
        <age>22</age>
        <formation>
            <niveau>Master</niveau>
            <specialite>Informatique</specialite>
        </formation>
    </etudiant>
</universite>

```

Introduction à XML
Différence entre élément et attribut

« Un élément représente une donnée ou une structure de données, tandis qu'un attribut fournit une information complémentaire permettant de caractériser cet élément. »

Élément	Attribut
<nom>Ali</nom>	id="E001"
Représente une donnée	Donne une propriété à l'élément
Peut contenir d'autres éléments	Ne contient pas d'éléments
Peut être répété	Un attribut ne peut apparaître qu'une seule fois dans un même élément
Peut avoir une structure complexe	Contient une valeur simple

Introduction à XML

La syntaxe XML

Élément	Définition	Syntaxe	Exemple
Déclaration XML	Indique la version XML et l'encodage du document.	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
Balise ouvrante	Marque le début d'un élément XML.	<nom>	<etudiant>
Balise fermante	Marque la fin d'un élément XML.	</nom>	</etudiant>
Élément	Ensemble formé d'une balise ouvrante, d'un contenu et d'une balise fermante.	<nom>contenu</nom>	<nom>Ahmed</nom>
Élément vide	Élément qui ne contient aucune donnée.	<nom />	<photo />
Attribut	Donne une information supplémentaire sur un élément.	<element attribut="valeur">	<etudiant id="E01">
Contenu textuel	Donnée placée entre une balise ouvrante et une balise fermante.	<element>texte</element>	<nom>Ahmed</nom>
Éléments imbriqués	Un élément peut contenir un ou plusieurs autres éléments.	<A><B>...</B></A>	<etudiant><nom>Ahmed</nom></etudiant>
Élément racine	Élément principal qui contient tous les autres éléments du document.	<racine>...</racine>	<universite>...</universite>
Commentaire	Permet d'ajouter une remarque non interprétée par XML.	<!-- commentaire -->	<!-- Informations étudiant -->
Entités prédéfinies	Permettent d'utiliser certains caractères réservés en XML.	<, >, &	x < 10
CDATA	Permet d'insérer du texte contenant des caractères spéciaux sans qu'ils soient interprétés comme des balises XML.	<![CDATA[...]]>	<![CDATA[x < y]]>

Introduction à XML

Règles syntaxiques importantes en XML

1. **Un document XML doit avoir un seul élément racine.**
2. **Chaque balise ouvrante doit avoir une balise fermante correspondante.**
3. **Les balises doivent être correctement imbriquées.**
4. **XML est sensible à la casse (<Nom> ≠ <nom>).**
5. **Les noms des balises doivent commencer par une lettre ou un _.** <etudiant><_etudiant><1etudiant><-etudiant>
6. **Les noms des balises ne doivent pas contenir d'espaces.**
7. **Les valeurs des attributs doivent être placées entre guillemets.**
8. **Un attribut doit toujours avoir une valeur.**
9. **Un même élément ne peut pas avoir deux attributs portant le même nom.**
10. **Les caractères réservés doivent être remplacés par des entités XML (< → <, & → &,** etc.).
11. **Les commentaires ne doivent pas être placés à l'intérieur d'une balise.**
12. **Un élément vide doit être correctement fermé avec />.**
13. **Les documents XML doivent être bien formés (well-formed) pour être correctement interprétés par un parseur XML.**

Introduction à XML
Espace de Nom (NameSpaces)

- Un espace de noms XML (XML Namespace) permet d'identifier de manière unique les noms des éléments et des attributs afin d'éviter les conflits lorsque plusieurs vocabulaires XML sont utilisés dans le même document.

Pourquoi est-ce nécessaire ?

Imaginons qu'on utilise deux vocabulaires qui possèdent tous les deux une balise <title>
Dans un vocabulaire, title peut signifier titre d'un livre, et dans un autre titre d'un cours.
→ Le namespace permet de distinguer ces deux title.

XML

```
<title>XML</title>
```

Syntaxe

On utilise l'attribut xmlns :

```
<livre xmlns="http://example.com/livre">
    <titre>XML</titre>
</livre>
```

- *xmlns = XML Namespace*
- *http://example.com/livre est un URI qui identifie le vocabulaire.*

Introduction à XML
Espace de Nom (NameSpaces)

Namespace avec préfixe

- On peut donner un préfixe au namespace :

```
<document
    xmlns:livre="http://example.com/livre"
    xmlns:cours="http://example.com/cours">

    <livre:titre>XML</livre:titre>
    <cours:titre>Programmation</cours:titre>

</document>
```

On distingue alors :
livre:titre ⟶ titre du vocabulaire "livre"
cours:titre ⟶ titre du vocabulaire "cours"

Introduction à XML
Espace de Nom (NameSpaces)

Notion	Rôle
XML	Fournit la syntaxe générale
Vocabulaire XML	Définit les noms utilisés dans un domaine
Namespace	Identifie/distingue les vocabulaires et évite les conflits de noms

Un espace de noms XML permet d'identifier de manière unique les noms des éléments et des attributs et d'éviter les conflits de noms lorsque plusieurs vocabulaires XML sont utilisés dans un même document. Il est déclaré avec l'attribut xmlns et peut être associé à un préfixe.